

Τμήμα Πληροφορικής

Μάθημα: Οργάνωση Υπολογιστών

Ονοματεπώνυμο: Γιάννης Αργυρόπουλος

AEM: 5254

Εξάμηνο: 2^ο

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3^{ης} Σειράς Ασκήσεων

Άσκηση 1

Ο κώδικας είναι ο εξής:

*-----
* Title: HW3
* Written by: Giannis Argyropoulos
* Date: 04/05/2021
* Description: Asksh 1
*-----

ORG \$400400
NUMS DC.B \$00, \$01, \$02, \$03, \$04, \$05, \$06, \$07, \$08, \$09, \$0A, \$0B, \$0C, \$0D,
\$0E, \$0F
ASCII DS.B 16
NUMS2 DC.B \$00, \$01, \$02, \$03, \$04, \$05, \$06, \$07, \$08, \$09, \$0A, \$0B, \$0C,
\$0D, \$0E, \$0F

ORG \$400430
LEA NUMS, A0
LEA ASCII, A2
LEA NUMS2, A1
LOOP CMPI.B #10, (A0)
BCS ASCZ
ADDQ.B #\$7, D1
ASCZ ADD.B (A0)+, D1
ADDI.B #\$30, D1
MOVE.B D1, (A2)+
CMPI.B #\$0F, (A1)+
BEQ DONE
CLR D1
BRA LOOP
DONE CLR D1
END \$400430

3^η Σειρά Ασκήσεων / Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021

Η αρχική εικόνα των καταχωρητών:

Registers				T S INT XNZVC		Cycles
D0=00000000	D4=00000000	A0=00000000	A4=00000000	SR=0010000000000000		0
D1=00000000	D5=00000000	A1=00000000	A5=00000000	US=00FF0000	Clear Cycles	
D2=00000000	D6=00000000	A2=00000000	A6=00000000	SS=01000000	PC=00400430	
D3=00000000	D7=00000000	A3=00000000	A7=01000000			
Address -----Code----- Line -----Source----->>						

Η αρχική εικόνα της μνήμης:

	From:\$00000000	To:\$00000000	Bytes:\$00000000	Copy	Fill
\$ Address:					
00400400	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F	0123456789ABCDEF			
00400400:	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F	-----			
00400410:	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF	-----			
00400420:	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F	-----			
00400430:	41 F9 00 40 04 20 45 F9 00 40 04 10 43 F9 00 40	A--@- E--@-C--@			
00400440:	04 20 0C 10 00 0A 65 00 00 04 5E 01 D2 18 06 01	- ----e---^-----			
00400450:	00 30 14 C1 0C 19 00 0F 67 00 00 06 42 41 60 E2	-0-----g---BA`-			
00400460:	42 41 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF	BA-----			

Η τελική εικόνα των καταχωρητών:

Registers				T S INT XNZVC		Cycles
D0=00000000	D4=00000000	A0=00400430	A4=00000000	SR=0010000000000100		1404
D1=00000000	D5=00000000	A1=00400430	A5=00000000	US=00FF0000	Clear Cycles	
D2=00000000	D6=00000000	A2=00400420	A6=00000000	SS=01000000	PC=00400466	
D3=00000000	D7=00000000	A3=00000000	A7=01000000			
Address -----Code----- Line -----Source----->>						

Η τελική εικόνα της μνήμης:

	From:\$	00000000	To:\$	00000000	Bytes:\$	00000000	Copy	Fill									
\$ Address:																	
00400400	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	0123456789ABCDEF
00400400:	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	-----
00400410:	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	41	42	43	44	45	46	0123456789ABCDEF
00400420:	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	-----
00400430:	41	F9	00	40	04	20	45	F9	00	40	04	10	43	F9	00	40	A--@- E--@-C--@
00400440:	04	20	0C	10	00	0A	65	00	00	04	5E	01	D2	18	06	01	- ----e---^-----
00400450:	00	30	14	C1	0C	19	00	0F	67	00	00	06	42	41	60	E2	-0-----g---BA`-
00400460:	42	41	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	BA-----

Άσκηση 3

Ο κώδικας είναι ο εξής:

*-----
* Title: HW3
* Written by: Giannis Argyropoulos
* Date: 05/05/2021
* Description: Askhsh 2
*-----

```
NUM1      ORG $400400  
          DC.L $11443326  
NUM2      DC.L $87655812
```

```
ADDBCD    ORG $400410  
          LEA NUM1+4,A0  
          LEA NUM2+4,A1  
          MOVE #$EF,CCR  
          MOVE.B #04,D0  
LOOP      ABCD -(A0),-(A1)  
          DBRA D0, LOOP  
          RTS  
          END $400410
```

(Με το RTS εμφανίζει address error αλλά τρέχει και κάνει 180 κύκλους με τον PC να έχει την τιμή FFFFFFFF. Χωρίς το RTS οι κύκλοι πέφτουν στους 164 και ο PC ισούται με 0040042E).

3^η Σειρά Ασκήσεων / Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021

Η αρχική εικόνα των καταχωρητών:

Registers							
D0=	00000000	D4=	00000000	A0=	00000000	A4=	00000000
D1=	00000000	D5=	00000000	A1=	00000000	A5=	00000000
D2=	00000000	D6=	00000000	A2=	00000000	A6=	00000000
D3=	00000000	D7=	00000000	A3=	00000000	A7=	01000000
				T S INT XNZVC		Cycles	
				SR=		0010000000000000	
				US=		00FF0000	
				SS=		01000000	
				PC=		00400410	
Clear Cycles							
Address -----Code----- Line -----Source----->>							

Η τελική εικόνα των καταχωρητών:

Registers							
D0=	0000FFFF	D4=	00000000	A0=	00400400	A4=	00000000
D1=	00000000	D5=	00000000	A1=	00400404	A5=	00000000
D2=	00000000	D6=	00000000	A2=	00000000	A6=	00000000
D3=	00000000	D7=	00000000	A3=	00000000	A7=	01000004
				T S INT XNZVC		Cycles	
				SR=		0010000011100000	
				US=		00FF0000	
				SS=		01000004	
				PC=		FFFFFFFF	
Clear Cycles							
Address -----Code----- Line -----Source----->>							

Η αρχική εικόνα της μνήμης:

From: \$		To: \$		Bytes: \$		Copy		Fill										
\$ Address:	00400400	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	0123456789ABCDEF
00400400:	11 44 33 26 87 65 58 12 FF FF FF FF FF FF FF FF	-D3&-eX-----																
00400410:	41 F9 00 40 04 04 43 F9 00 40 04 08 44 FC 00 EF A--@--C--@--D---																	
00400420:	10 3C 00 03 C3 08 51 C8 FF FC 4E 75 FF FF FF FF	-<----Q---Nu----																

Η τελική εικόνα της μνήμης:

From: \$		To: \$		Bytes: \$		Copy		Fill										
\$ Address:	00400400	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	0123456789ABCDEF
00400400:	11 44 33 26 99 09 91 38 FF FF FF FF FF FF FF FF	-D3&---8-----																
00400410:	41 F9 00 40 04 04 43 F9 00 40 04 08 44 FC 00 EF A--@--C--@--D---																	
00400420:	10 3C 00 03 C3 08 51 C8 FF FC 4E 75 FF FF FF FF	-<----Q---Nu----																

Οι υπόλοιπες ασκήσεις δε λύθηκαν.